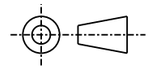
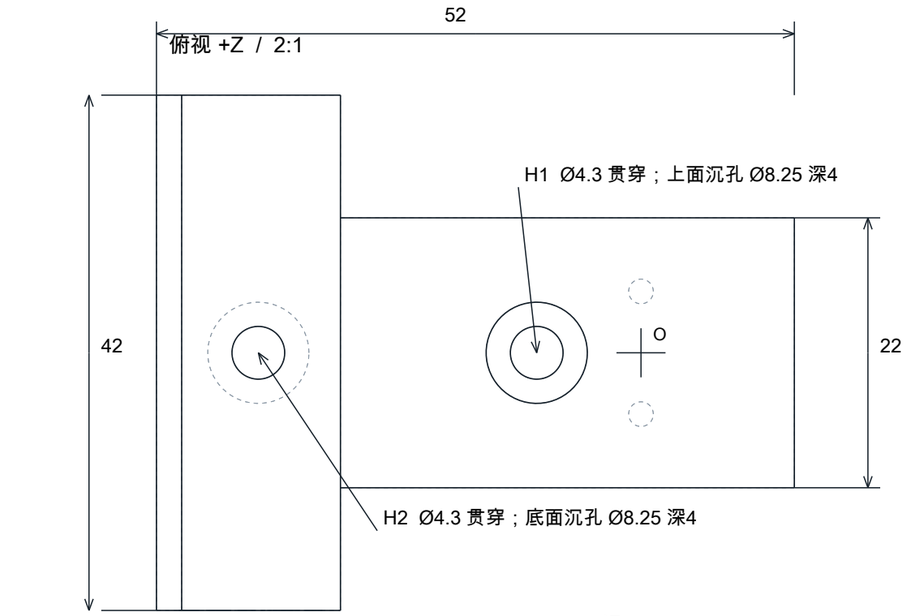
BD1-A1 一体台阶转接板

ZZLab 标准光学协议 | BD1 R2 | 2026-11-03 | 单位 mm | 工程审核版

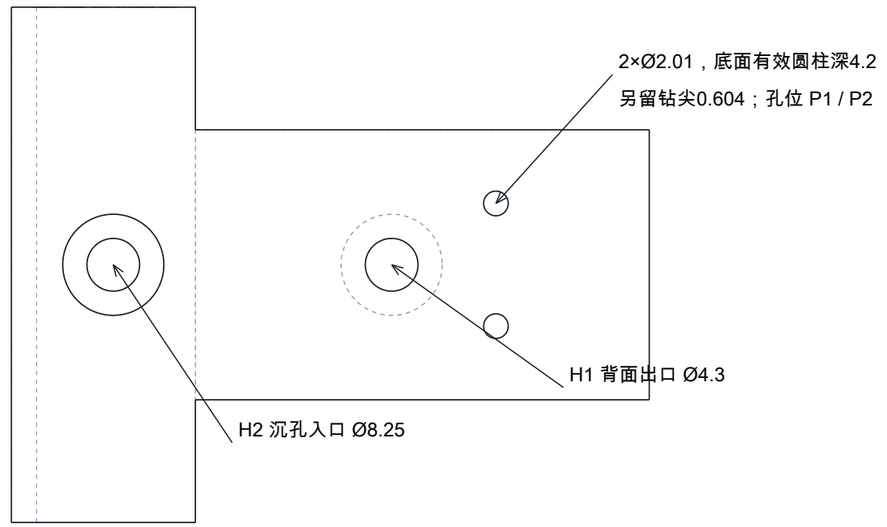
第三角法



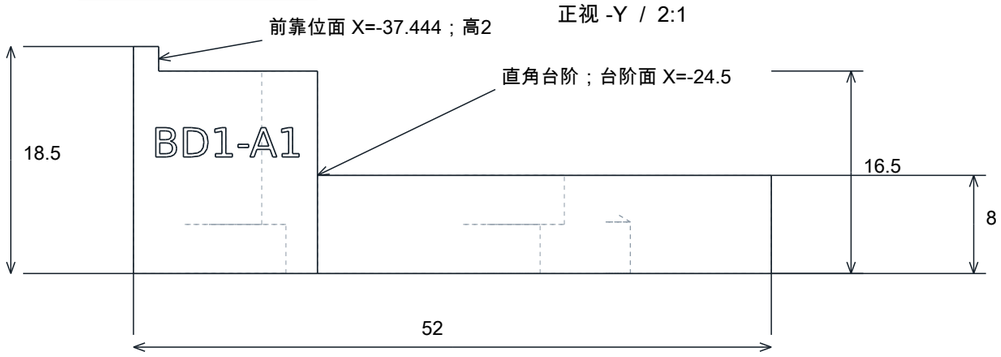
俯视 +Z / 2:1



底视 -Z / 2:1



正视 -Y / 2:1



右视 +X / 2:1

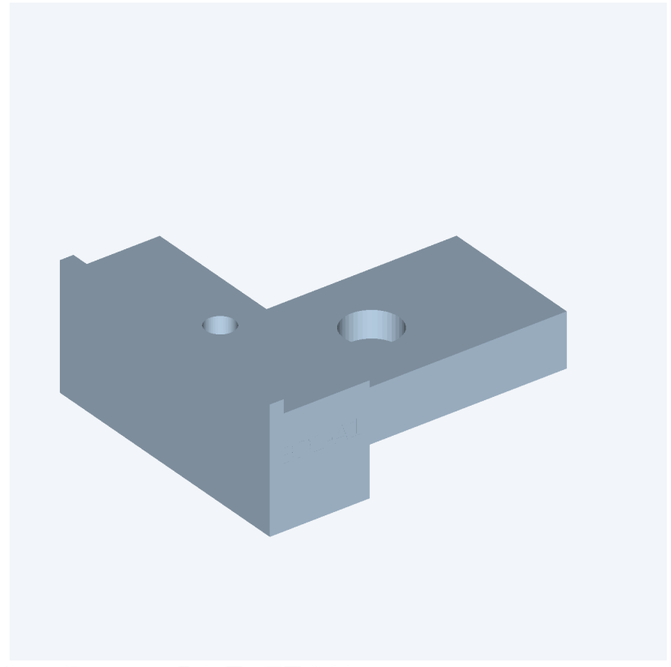
孔位坐标：原点 O = 万能柱中心轴 × 转接板底面；X 向右，Y 按俯视向上。

孔号	X	Y	入口面	功能
H1	-8.500	0	上面 Z=8	M4×10 锁万能柱偏置孔
H2	-31.194	0	底面 Z=0	M4×16 从下锁 OPM 底 M4
P1 / P2	0	-5 / +5	底面 Z=0	Ø2×8 方向销；与柱双孔配对

材料：316L 不锈钢；去磁、钝化。去毛刺；功能接触面和定位孔不得破坏。

孔型采用既有 Metric / Counterbore / Clearance / Close 默认 M4（Ø4.3 / Ø8.25 / 深4）。

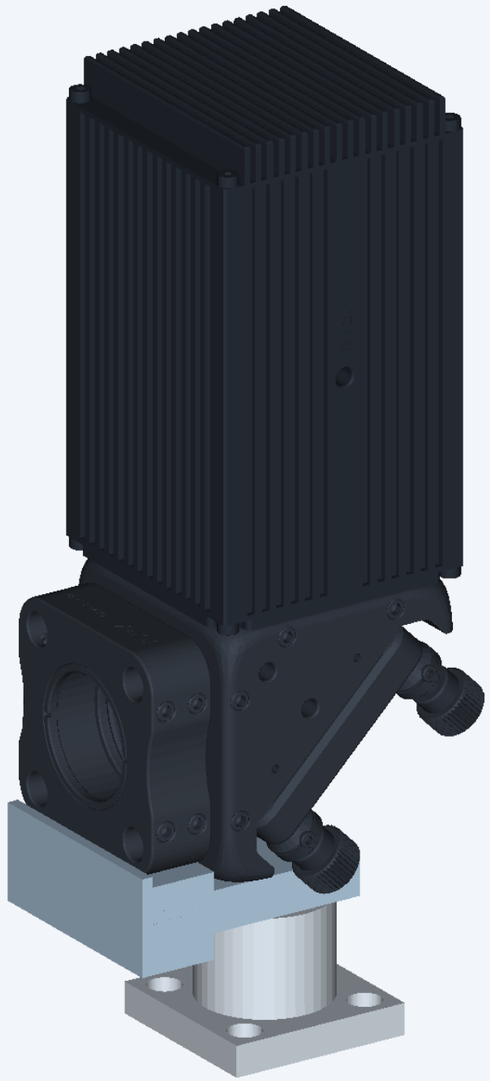
R2：前靠位与台阶均为直角，不开退刀槽。销孔配合等级待核实；未附加通用公差或粗糙度。



激光标记 BD1-A1，见第3页；不要求铣刻。

BD1 紧凑向上折转光阱总装

ZZLab 标准光学协议 | BD1 R2 | 2026-11-03 | 单位 mm | 工程审核版



光线示意：水平入射 → 45°镜面 → 竖直光阱。镜片为 Ø25.4×6 几何参考，镀膜按实际波长/功率选择。

光轴与占用

入射 +X，光高 Z=62.5；反射点在柱中心 (0,0,62.5)。

光高链：25（柱）+16.5（托高）+21（笼板中心）=62.5。

向上 +Z 入 LBT1；原厂笼式轴相对光柱 X 偏0.056。

外廓约 72.2 × 50.0 × 178.0（含旋钮与光阱）。

底脚35×35，4×Ø6.4，25×25孔距。

短杆装配尺寸

入射侧：4×MOP-12.5；两端附带机米均拆除。

RAMC 插入5.5；面间隙1.0；OPM 插入6.0。

OPM 仅用靠镜架那排锁紧螺丝，另一排不锁空孔。

上方：4×MOPC-5.6，一体M3螺柱旋入光阱2.5。

RAMC 插入5.1；面间隙0.5；盲孔底余量0.7。

两组正交接杆实体最小净距1.442。

装配顺序

1. 柱按总装clock定向；2×Ø2×8销装入柱顶对应孔。
2. 放上转接板，从上用M4×10锁H1，旋入柱6 mm。
3. 用M4×16从下锁笼板H2，入牙3.5；前脸贴靠位。
4. 先装镜片，再装4根12.5杆；设1 mm间隙并侧锁。
5. 4根5.6杆先拧入LBT1，整体落入顶孔、设0.5间隙。
6. 侧锁顶杆，低功率对光；微调后锁紧三个调节器。

拆卸反序；底部H2的扳手通道不经过万能柱。

BD1 配套清单、标记与验收记录

ZZLab 标准光学协议 | BD1 R2 | 2026-11-03 | 单位 mm | 工程审核版

项目	规格 / 型号	数量	备注
定制转接板	BD1-A1 R2；316L	1	本图第1页
正式万能柱	ZZ-POST-H25MM B6 R1	1	复用已发布原模型，不改孔系
同轴安装板	OPM-12.5BS	1	42×42×12.5
直角微调镜架	RAMC-1BL	1	原厂29实体模型
光阱	LBT1	1	竖放；原厂12实体模型
反射镜	Ø25.4，厚6	1	参考几何；实际镀膜待选
入射接杆	MOP-12.5	4	卸掉两端机米
上部接杆	MOPC-5.6-P4	1包4根	一体M3，勿选4-40版本
板-柱螺丝	M4×10 内六角圆柱头	1	啮合6；盲孔名义深8
板-笼板螺丝	M4×16 内六角圆柱头	1	啮合3.5；OEM盲孔深5.5
方向销	Ø2×8	2	两边各约4；孔深4.2
底脚紧固	M6 圆柱头	4	长度依面包板牙深配套

激光打标

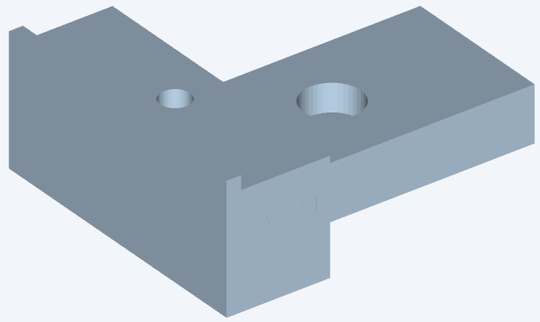
面：Y=-21 的前端外侧面

字：BD1-A1；字右 +X，字顶 +Z

范围：X=-38..-26；Z约9.5..11.5

DXF为本面 (X,Z) 坐标，1:1 mm。

模型0.02浅痕仅图示，不要求铣刻。



模型与光学基准核验

定制件1个连续有效实体，STEP读回体积/外廓一致；转接件对所有装配组件无实体干涉。

厂家镜片座为前侧环形肩：Ø24.1通光孔、Ø25.6安装孔向背面展开5.9；6厚玻璃伸向背面。

工作镀膜面按该前肩定位。不得套用普通后座+厚度算法；实装确认镜片前缘可接触肩面。

±1°单轴、零活塞位移的刚体采样对转接件无干涉，最小0.552；不是原厂配合运动仿真。

原厂全±4° / ±2.5 mm行程未在本总装认证；需按实际对光姿态检查旋钮、玻璃及光阱入口。

未实物试装、未做夹紧力/刚度/热测试；镜片仅与原厂未松开的胶头螺钉重叠3.361 mm³，装片前需退开。

资料追溯

厂家：lbtek.com/product/175（RAMC）/109（OPM）/286（LBT1）/118（接杆）。下载日2026-11-03。

本图对应 STEP SHA256：703fe5b5518543e082483ce4f821e7f7169c0d98f45409267173b106737551aa

正式柱源：Onshape 894af481abaf8644d053faa3 / version 04f8ec309a2623b8b9552173；源哈希随包。